

금형 사출 사출기 단위 가동·품질 통계 분석 보고서

금형이 설치되어 함께 동작하는 사출기(injection machine)를 분석 단위로 삼아, 전처리 원본 데이터(MinIO Dump2CSV_new)를 직접 집계한 전문가용 통계 분석 보고서. 사출기 총 대수, 사출기별 적용 금형 수, 그리고 사출기별 사이클 유형 분포(NORMAL=분석대상, SENSOR_NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, IDLE, WARMUP)를 핵심으로, 데이터 품질·가동 안정성·사출기-금형 매핑 구조까지 깊이 있게 분석한다. 기존 금형 단위 보고와 달리 '설비 단위'로 현황을 재구성한다.

금형 사출 사출기 단위 가동·품질 통계 분석 보고서

금형이 설치되어 함께 동작하는 사출기(injection machine)를 분석 단위로 삼아, 전처리 원본 데이터(MinIO Dump2CSV_new)를 직접 집계한 전문가용 통계 분석 보고서. 사출기 총 대수, 사출기별 적용 금형 수, 그리고 사출기별 사이클 유형 분포(NORMAL=분석대상, SENSOR_NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, IDLE, WARMUP)를 핵심으로, 데이터 품질·가동 안정성·사출기-금형 매핑 구조까지 깊이 있게 분석한다. 기존 금형 단위 보고와 달리 '설비 단위'로 현황을 재구성한다.

발행일 2026-06-29

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

목차 구성 지정 목차

작성 소요 시간 16m 35s

버전 v1

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 분석 개요와 데이터5	분석 개요와 데이터 파이프라인 — 사출기 단위 재구성과 cycle_type 분류 방법론5
파이프라인 — 사출	[분석 배경] 5
기 단위 재구성과	[데이터 표 제시] 5
cycle_type 분류 방	[표에 대한 즉각적 해석] 6
법론	[심층 분석 및 도메인 추론] 6
	[챕터 요약 및 제언] 7
2. 사출기 설비 총괄 현황 — 대수·제8	2. 사출기 설비 총괄 현황 — 대수·제조계열·도입시기·가동 규모8
조계열·도입시기·가동 규모	[분석 배경] 8
	[데이터 표 제시] 8
	[표에 대한 즉각적 해석] 10
	[심층 분석 및 도메인 추론] 10
	[챕터 요약 및 제언] 12
3. 사출기별 사이클 유형 분해 — 핵심 교차표와 설비 간 편차 13	3. 분석 배경 13
	사출기별 사이클 유형 분포 현황13
	심층 분석 및 도메인 추론 14
	챕터 요약 및 제언 15
4. 데이터 품질·센서 안정성 진단17	데이터 품질·센서 안정성 진단 — NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR17
단 — NO_SIGNAL과	분석 배경 17
SENSOR_ERROR	데이터 품질(센서 안정성) — 센서 에러 비율 랭킹 18
	심층 분석 및 도메인 추론 18
	챕터 요약 및 제언 20
5. 가동 안정성 패턴 — WARMUP(예열)과 IDLE(휴지) 21	5. 분석 배경 21
	가동 비효율 지표 분석 데이터21
	심층 분석 및 도메인 추론 22
	챕터 요약 및 제언 24

6. 사출기-금형 매핑 구조 — 다품종 설비와 전용 설비, 그리고 N:N	25	분석 배경	25
		사출기별 금형 매핑 현황	26
		심층 분석 및 도메인 추론	26
		챕터 요약 및 제언	27
7. 종합 결론과 우선 조치 제언	29	종합 결론과 우선 조치 제언	29
		[분석 배경]	29
		[설비 상태 종합 분류 표]	29
		[심층 분석 및 도메인 추론]	30
		[종합 결론]	30

1. 분석 개요와 데이터 파이프라인 — 사출기 단위 재구성과 cycle_type 분류 방법론

분석 개요와 데이터 파이프라인 — 사출기 단위 재구성과 cycle_type 분류 방법론

[분석 배경]

본 보고서는 금형(Mold) 중심의 분석 체계에서 사출기(Injection Machine) 중심의 분석 체계로 관점을 전환하여 설비의 가동 안정성과 데이터 수집 신뢰도를 정량적으로 평가하는 데 목적이 있다. 기존의 금형 단위 분석은 제품 품질의 변동성을 파악하는 데 유용하나, 데이터의 결측이나 센서 오류가 특정 설비의 하드웨어적 결함이나 네트워크 불안정성에서 기인하는지를 판별하기 어렵다는 한계가 있다.

따라서 본 분석에서는 MinIO mold-data/Dump2CSV_new/ 경로의 전처리 데이터를 기반으로, 분석 단위를 '사출기'로 재정의한다. 특히 CSV 파일 내의 machine 열과 데이터 저장 구조인 controller 폴더가 1:1로 대응됨을 명시하며, 이를 통해 개별 설비의 데이터 수집 무결성을 추적한다. 또한, 수집된 전체 사이클을 단순 가동/비가동이 아닌, 데이터 품질과 공정 상태에 따라 5가지 유형(cycle_type)으로 분류하는 방법론을 적용하여 실제 분석 대상이 되는 NORMAL 사이클을 엄격히 분리한다.

[데이터 표 제시]

표 1. 전체 수집 사이클 유형 분포 및 비중

유형	건수	비중	분류 성격
NORMAL	387,898	11.68%	실제 분석 대상 (유효 데이터)
NO_SIGNAL	2,900,949	87.36%	센서/데이터 품질 에러 (A)
SENSOR_ERROR	17,326	0.52%	센서/데이터 품질 에러 (A)
WARMUP	3,378	0.1%	가동 비효율 (B)
IDLE	11,031	0.33%	가동 비효율 (B)
합계	3,320,582	100%	-

[표에 대한 즉각적 해석]

전체 수집 사이클의 87.36%가 NO_SIGNAL 로 분류되어 데이터 수집의 손실률이 매우 높으며, 실제 분석 가능한 NORMAL 데이터의 비중은 11.68%에 불과한 것으로 나타났다.

[심층 분석 및 도메인 추론]

1. 사출기 단위 분석 체계의 정립

본 보고서의 모든 분석은 사출기 단위를 기준으로 수행된다. 데이터 구조상 CSV의 machine 식별자와 controller 폴더 경로가 1:1로 매칭되어 있으며, 이는 특정 사출기에서 발생하는 데이터 이상 현상이 금형의 종류와 관계없이 설비 자체의 특성(센서 노후화, 컨트롤러 설정 오류, 통신 모듈 불안정 등)임을 증명하는 근거가 된다. 총 15대의 사출기(toprun 9대, woosung 6대)와 122종의 금형이 투입된 환경에서, 설비 단위의 데이터 품질을 먼저 검증하는 것은 이후 진행될 품질 분석의 신뢰도를 결정짓는 필수 선행 단계이다.

2. cycle_type 분류 규칙의 재현 및 방법론

본 분석에서 사용된 cycle_type 분류는 원본 CSV에 포함되지 않은 정보이며, 가이드북의 분류 규칙을 통해 재현되었다. 따라서 33001 공식 집계와는 미세한 차이가 발생할 수 있음을 밝힌다. 분류는 아래의 우선순위에 따라 결정된다.

(A) **센서 및 데이터 품질 에러 (Data Quality Errors)** 데이터의 물리적 수집 단계에서 발생한 문제로, 공정의 효율성보다는 '수집 시스템의 신뢰도'와 직결된다. * **NO_SIGNAL**: T1부터 T8까지의 모든 Max 값이 결측(NaN)인 경우이다. 이는 센서가 연결되지 않았거나, 데이터 전송 단계에서 완전히 누락되었음을 의미한다. * **SENSOR_ERROR**: 장착된 T채널 중 2개 이상의 T_Max가 0이거나, 장착된 P채널 중 1개 이상의 P_Max가 0인 경우, 또는 사이클 타임이 0으로 기록된 경우이다. 이는 센서의 하드웨어적 고장이나 신호 단절로 인해 비정상적인 수치가 기록된 상태로 판단된다.

(B) **가동 비효율 (Operational Inefficiencies)** 데이터는 수집되었으나, 실제 제품 생산을 위한 정상적인 사이클이 아닌 경우이다. 이는 제품 불량률과는 별개의 '설비 가동 효율' 문제로 구분한다. * **WARMUP**: 장착된 T채널의 T_Detect 최댓값이 0인 경우이다. 레진이 금형 내에 도달하지 않은 예열 단계의 사이클로 추정된다. * **IDLE**: 사이클 타임이 $P75 + 3 \times IQR$ (사분위수 범위) 임계치를 초과하는 경우이다. 이는 비정상적으로 긴 대기 시간이 발생한 휴지 상태의 사이클로 정의한다.

3. NORMAL 사이클의 정의와 분석적 가치

위의 네 가지 조건(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE)에 해당하지 않는 사이클만을 NORMAL 로 정의한다. 전체 데이터의 11.68%만이 이 범주에 속하며, 오직 이 데이터만이 실제 사출 공정의 물리적 특성을 반영하고 있다고 볼 수 있다.

도메인 관점에서 추론할 때, NO_SIGNAL 의 비중이 87%를 상회한다는 점은 현재의 데이터 수집 파이프라인에 심각한 병목이나 설정 오류가 존재함을 시사한다. 만약 NO_SIGNAL 을 구분하지 않고 전체 평균

을 산출했다면, 데이터의 희소성으로 인해 분석 결과가 심하게 왜곡되었을 가능성이 크다. 따라서 본 보고서는 **NORMAL** 데이터를 분석의 유일한 대상으로 한정함으로써 분석의 객관성을 확보한다.

[챕터 요약 및 제언]

핵심 정리

- **분석 단위의 전환**: 금형 중심에서 사출기(machine-controller 1:1 대응) 중심으로 전환하여 설비별 데이터 무결성을 추적함.
- **데이터 품질의 심각성**: 전체 사이클 중 **NO_SIGNAL**과 **SENSOR_ERROR**를 합친 센서계 에러 비중이 약 87.88%에 달해, 수집 시스템의 전면적인 점검이 필요함.
- **분석 대상의 엄격한 분리**: **NORMAL** 사이클(11.68%)만을 유효 데이터로 정의하고, 가동 비효율(WARMUP, IDLE)과 데이터 품질 에러를 엄격히 분리하여 분석의 왜곡을 방지함.

엔지니어 조치 제언

- **수집 파이프라인 점검**: **NO_SIGNAL** 비중이 극단적으로 높은 원인을 파악하기 위해, MinIO 전처리 단계 이전의 PLC 데이터 전송 로그와 네트워크 패킷 손실률을 우선적으로 점검할 것을 권장한다.
- **센서 캘리브레이션**: **SENSOR_ERROR**가 발생하는 사출기를 식별하여, 단선 여부 확인 및 센서 교체 작업을 수행할 것을 권장한다.
- **가동 효율 최적화**: **IDLE** 및 **WARMUP** 비중이 높은 설비를 대상으로 공정 대기 시간 및 예열 프로세스의 표준 가이드를 재정립할 것을 권장한다.

2. 사출기 설비 총괄 현황 — 대수·제조계열·도입시 가·가동 규모

2. 사출기 설비 총괄 현황 — 대수·제조계열·도입시기·가동 규모

[분석 배경]

본 장에서는 분석 대상인 사출기 15대의 하드웨어 구성과 가동 규모를 정량적으로 분석한다. 사출기 별로 할당된 `controller` 식별자와 `machine` 명칭은 1:1로 대응하며, 이는 데이터 수집의 최소 단위가 된다. 특히 제조계열(Toprun, Woosung)과 도입연도에 따른 데이터 수집 효율(NORMAL 비율)의 차이를 분석하여, 현재 어떤 설비가 분석 가능한 유효 데이터를 생성하고 있는지, 그리고 설비군별로 데이터 품질의 편차가 발생하는 지점을 식별하는 데 목적이 있다. 1장에서 정의한 `cycle_type` 분류 규칙을 적용하여, 단순 수집 건수가 아닌 실제 분석 대상인 'NORMAL' 사이클의 비중을 중심으로 설비 가동 효율을 평가한다.

[데이터 표 제시]

표 2-1. 사출기별 설비 현황 총괄

사출기	controller	제조계열	도입 연도	가동 금형 수	총사이 클	NORMAL	NORMAL%
toprun_A3	P- M02-2022- A142	toprun	2022	25	599,700	70,289	11.72%
toprun_C11	P- M02-2024- A174	toprun	2024	31	501,376	20,558	4.1%
toprun_C7	P- M02-2024- A181	toprun	2024	28	453,821	2,200	0.48%
toprun_C5	P- M02-2024- A180	toprun	2024	24	443,354	15,570	3.51%
toprun_A2	P- M02-2024- A172	toprun	2024	19	425,301	573	0.13%
toprun_D8	P- M02-2023- A164	toprun	2023	9	317,548	205,419	64.69%
toprun_A5	P- M02-2024- A177	toprun	2024	14	195,044	14,601	7.49%
woosung_40	P- M02-2024- A184	woosung	2024	13	130,827	11,421	8.73%
toprun_C650-4	P- M02-2025- A213	toprun	2025	6	103,932	796	0.77%
toprun_C650-5	P- M02-2025- A216	toprun	2025	7	69,061	796	1.15%
woosung_42		woosung	2024	12	46,119	25,585	55.48%

사출기	controller	제조계열	도입 연도	가동 금형 수	총사이 클	NORMAL	NORMAL%
	P-M02-2024-A186						
woosung_54	P-M02-2025-A224	woosung	2025	4	25,674	12,663	49.32%
woosung_45	P-M02-2025-A222	woosung	2025	2	4,915	4,030	81.99%
woosung_48	P-M02-2025-A220	woosung	2025	3	3,709	3,285	88.57%
woosung_37	P-M02-2024-A185	woosung	2024	3	201	112	55.72%

[표에 대한 즉각적 해석]

전체 15대의 사출기 중 Toprun 계열이 9대, Woosung 계열이 6대로 구성되어 있으며, 총 3,320,582 회의 사이클이 수집되었다. 하지만 설비별 NORMAL%의 편차가 0.13%(toprun_A2)에서 88.57%(woosung_48)까지 극심하게 나타나, 설비별 데이터 가용성이 매우 불균형한 상태이다.

[심층 분석 및 도메인 추론]

1. 제조계열 및 도입 시기별 데이터 품질 상관관계

데이터 수집 효율(NORMAL%)을 제조사별로 분석하면 뚜렷한 품질 격차가 확인된다.

Toprun 계열 분석: Toprun 설비는 총 9대로 가장 많은 비중을 차지하며, 특히 toprun_A3 (599,700 회), toprun_C11 (501,376회) 등 절대적인 수집 사이클 수는 압도적으로 높다. 그러나 NORMAL%는 매우 낮게 형성되어 있다. 특히 2024년에 도입된 5대(C11, C7, C5, A2, A5)의 NORMAL%는 0.13%에서 7.49% 사이의 매우 낮은 수준에 머물고 있으며, toprun_A2의 경우 0.13%라는 극히 낮은 수치를 기록했다. 반면 2023년 도입된 toprun_D8은 64.69%의 높은 NORMAL%를 보여, 동일 제조사 내에서도 도입 시기나 설정에 따라 데이터 품질의 극단적 차이가 발생하고 있다.

Woosung 계열 분석: Woosung 설비는 총 6대로, 수집된 총 사이클 수는 Toprun 대비 적으나 데이터 품질은 상대적으로 매우 우수하다. 특히 2025년 도입된 3대(`woosung_54` , `woosung_45` , `woosung_48`)의 경우 NORMAL%가 각각 49.32%, 81.99%, 88.57%로 매우 높게 나타난다. 2024년 도입분인 `woosung_42` (55.48%)와 `woosung_37` (55.72%) 역시 Toprun의 2024년 모델들보다 월등히 높은 수집 효율을 보인다.

2. 설비 가동 규모 및 데이터 활용도 분석

가동 금형 수와 총 사이클 수를 통해 설비의 주력 여부를 판단할 수 있다.

- **주력 가동 설비:** `toprun_A3` (금형 25종, 599,700회), `toprun_C11` (금형 31종, 501,376회), `toprun_C7` (금형 28종, 453,821회)은 금형 교체 빈도가 높고 가동량이 매우 많은 주력 설비로 분류된다. 그러나 이들 설비의 NORMAL%는 각각 11.72%, 4.1%, 0.48%에 불과하다. 이는 생산 현장에서 가장 활발하게 사용되는 설비들이 오히려 데이터 분석 관점에서는 '사각지대'에 놓여 있음을 의미한다.
- **분석 유효 설비:** `toprun_D8` (NORMAL 205,419회)은 Toprun 계열 중 유일하게 대량의 유효 데이터를 생성하고 있는 핵심 분석 자산이다. Woosung 계열의 경우 총 사이클 수는 적으나, `woosung_42` (NORMAL 25,585회) 등을 포함해 전반적으로 수집된 데이터의 상당 부분이 분석 가능한 상태이다.

3. 도메인 기반 추론: 데이터 품질 저하 원인

Toprun 2024년 도입 모델들에서 공통적으로 발생하는 극히 낮은 NORMAL%는 단순한 가동 비효율(WARMUP, IDLE)이 아닌, 센서/데이터 품질 에러(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR)에 기인한 것으로 추정된다.

- **추론 1 (통신 및 센서 인터페이스 문제):** Toprun의 2024년형 모델들이 집단적으로 낮은 NORMAL%를 보이는 것은, 해당 시기 도입 설비의 센서 장착 표준이나 컨트롤러-수집 시스템 간의 통신 프로토콜 설정에 체계적인 오류가 있을 가능성이 크다.
- **추론 2 (설비별 설정 불일치):** 동일한 Toprun 제조사 내에서도 `toprun_D8` (2023년)과 `toprun_A2` (2024년)의 품질 차이가 극명한 것은, 설비 도입 시 적용된 센서 맵핑이나 데이터 전송 주기 설정이 상이하게 적용되었기 때문으로 보인다.
- **추론 3 (Woosung의 안정적 인터페이스):** Woosung 설비의 높은 NORMAL%는 최신 도입 설비일수록 데이터 수집 인터페이스가 표준화되어 있으며, 센서 신호 누락(NO_SIGNAL)이 최소화된 상태로 구축되었음을 시사한다.

[챕터 요약 및 제언]

핵심 정리

- **설비 구성:** 총 15대(Toprun 9대, Woosung 6대)가 가동 중이며, Toprun 설비가 절대적 가동량(총 사이클)을 주도하고 있다.
- **품질 불균형:** Toprun 2024년 도입 모델들은 가동량은 많으나 NORMAL%가 극히 낮아 (0.13%~7.49%), 데이터 활용 가치가 매우 떨어진다.
- **분석 가능 자산:** toprun_D8 과 Woosung 계열 설비들이 현재 시스템에서 실질적인 분석이 가능한 유효 데이터를 생성하고 있다.

엔지니어 조치 제언

- **Toprun 2024년형 설비 전수 조사:** toprun_C11 , C7 , C5 , A2 , A5 모델의 센서 연결 상태 및 컨트롤러 통신 설정을 즉시 점검할 것을 권장한다. 특히 NO_SIGNAL 비중이 압도적일 것으로 추정되므로 하드웨어 배선 및 매핑 테이블을 재검토해야 한다.
- **데이터 수집 표준화 적용:** toprun_D8 과 Woosung 설비에서 확인된 데이터 수집 설정값을 표준 가이드라인으로 삼아, 품질이 낮은 Toprun 설비들에 동일하게 적용하는 최적화 작업이 필요하다.
- **주력 설비의 데이터 가용성 확보:** 가장 많은 금형을 처리하는 toprun_A3 , C11 , C7 의 데이터 품질을 개선함으로써, 전체 생산 공정의 분석 커버리지를 확대해야 한다.

3. 사출기별 사이클 유형 분해 — 핵심 교차표와 설 비 간 편차

분석 배경

본 분석의 목적은 사출기별로 수집된 사이클 데이터의 유형을 분해하여, 실제 공정 분석이 가능한 '유효 데이터'의 확보 수준과 설비별 데이터 손실 원인을 정량적으로 파악하는 것이다. 데이터의 집계 단위는 사출기(injection machine) 기준이며, CSV 파일의 `machine` 열과 `controller` 폴더가 1:1로 대응됨을 전제로 한다.

전체 수집된 3,320,582회의 사이클 중 실제 분석 대상인 `NORMAL` 유형은 387,898회(11.68%)에 불과하다. 이는 데이터의 대부분이 센서 미연결이나 통신 오류 등으로 인해 소실되었음을 의미한다. 특히 1장에서 정의한 `cycle_type` 분류 규칙은 원본 데이터의 결측치와 임계값을 기반으로 재현된 것이며, 본 보고서에서는 이 규칙을 통해 필터링된 `NORMAL` 데이터만을 유효한 분석 대상으로 간주한다.

사출기별 사이클 유형 분포 현황

다음 표는 각 사출기별로 발생한 사이클 유형의 건수와 비율을 교차 분석한 결과이다.

사출기	NORMAL(%)	NO_SIGNAL(%)	SENSOR_ERROR(%)	WARMUP(%)	IDLE(%)	총 사이클
toprun_A3	11.72%	88.14%	0.01%	0.04%	0.09%	599,70
toprun_C11	4.10%	95.81%	0.00%	0.03%	0.06%	501,37
toprun_C7	0.48%	99.44%	0.00%	0.01%	0.07%	453,82
toprun_C5	3.51%	96.33%	0.06%	0.03%	0.07%	443,35
toprun_A2	0.13%	99.85%	0.00%	0.00%	0.01%	425,30
toprun_D8	64.69%	32.13%	1.93%	0.18%	1.07%	317,54
toprun_A5	7.49%	91.91%	0.01%	0.49%	0.10%	195,04
woosung_40	8.73%	89.05%	0.59%	0.23%	1.39%	130,82
toprun_C650-4	0.77%	99.16%	0.00%	0.02%	0.05%	103,93
toprun_C650-5	1.15%	98.74%	0.01%	0.03%	0.08%	69,061
woosung_42	55.48%	34.37%	2.16%	1.52%	6.47%	46,119
woosung_54	49.32%	11.93%	35.14%	0.42%	3.18%	25,674
woosung_45	81.99%	16.97%	0.06%	0.20%	0.77%	4,915
woosung_48	88.57%	3.53%	0.65%	2.56%	4.69%	3,709
woosung_37	55.72%	31.34%	0.50%	1.49%	10.95%	201

[표 해석] 사출기별 NORMAL 데이터 비중의 편차가 극심하며, 특히 toprun 계열의 다수 설비에서 NO_SIGNAL 비중이 90%를 상회하는 데이터 수집 불능 상태가 확인된다.

심층 분석 및 도메인 추론

1. 데이터 품질 에러: 수집 안정성 결여 (NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR)

데이터 품질 에러는 제품의 불량률과는 무관한 '수집 시스템의 문제'이다. 분석 결과, NO_SIGNAL 과 SENSOR_ERROR 가 발생하는 양상은 설비별로 명확히 구분된다.

첫째, NO_SIGNAL 이 지배적인 그룹(toprun_A2, C7, C650-4, C650-5 등)은 데이터 손실률이 95%~99%에 달한다. 이는 센서가 장착되지 않았거나, PLC-수집 서버 간의 통신 채널이 완전히 단절된 상태에서 사이클 카운트만 기록되었을 가능성이 매우 높다. 특히 toprun_A2의 경우 NO_SIGNAL 비율이 99.85%로, 사실상 해당 설비에서 수집된 데이터는 분석 가치가 없는 수준이다.

둘째, **SENSOR_ERROR** 가 특이적으로 높은 설비는 woosung_54(35.14%)이다. 이는 센서는 연결되어 있으나, 특정 채널에서 값이 0으로 고정되거나 사이클 타임이 0으로 기록되는 등 하드웨어적 결함이나 설정 오류가 발생하고 있음을 시사한다. toprun_D8 역시 **SENSOR_ERROR** 건수가 6,139회로 절대적인 수치가 높으나, 비율상으로는 1.93% 수준으로 woosung_54와는 에러의 성격이 다른 것으로 보인다.

2. 가동 비효율: 공정 불안정성 (WARMUP, IDLE)

가동 비효율 에러는 센서 데이터는 수집되었으나, 실제 양산 공정으로 보기 어려운 구간을 의미한다.

IDLE 비율을 분석하면 woosung_37(10.95%), woosung_42(6.47%), woosung_48(4.69%) 순으로 높게 나타난다. **IDLE** 은 사이클 타임이 통계적 임계치($P75 + 3 \times IQR$)를 초과한 경우로, 설비가 가동 중이나 비정상적으로 장시간 정지해 있었음을 의미한다. 이는 woosung 계열 설비들이 toprun 계열에 비해 상대적으로 휴지 시간이 길거나, 작업자 개입으로 인한 대기 시간이 빈번하게 발생하고 있음을 추정케 한다.

WARMUP 의 경우 woosung_48(2.56%)과 woosung_42(1.52%)에서 상대적으로 높게 관찰된다. 이는 레진이 금형 내에 완전히 도달하지 않은 상태에서 발생한 초기 사이클이 다수 포함되었음을 의미하며, 이는 설비 가동 초기 안정화 단계의 데이터가 상당 부분 수집되었음을 보여준다.

3. 설비 간 데이터 활용 가능성 대비

NORMAL 비율을 기준으로 설비를 분류하면 다음과 같은 가동 특성이 도출된다.

- **고가용성 그룹 (NORMAL > 60%):** woosung_48(88.57%), woosung_45(81.99%), toprun_D8(64.69%). 이들 설비는 센서 연결 상태가 양호하며, 수집된 데이터의 대부분을 실제 공정 분석에 활용할 수 있다. 특히 woosung_48은 데이터 품질 면에서 가장 이상적인 상태이다.
- **저가용성 그룹 (NORMAL < 10%):** toprun_A2, C7, C650-4, C650-5 등. 이들 설비는 총 사이클 수는 많으나 유효 데이터가 극히 적어, 현재의 수집 체계로는 공정 분석이 불가능하다. 설비 도입 연도가 2024~2025년으로 최신임에도 불구하고 **NO_SIGNAL** 비율이 높은 점은, 설비 자체의 결함보다는 데이터 수집 인프라(네트워크/매핑) 설정의 누락으로 판단된다.

챕터 요약 및 제언

핵심 정리

- **데이터 손실의 주원인:** 전체 사이클의 87.36%를 차지하는 **NO_SIGNAL** 이 주범이며, 이는 특정 toprun 설비들에 집중되어 있다.
- **에러의 성격 분리:** toprun 계열은 통신 단절(**NO_SIGNAL**) 문제가 심각하며, woosung 계열은 상대적으로 가동 비효율(**IDLE**, **WARMUP**) 및 일부 설비의 센서 결함(**SENSOR_ERROR**) 문제가 두드러진다.

- **분석 대상의 국한:** 현재 데이터 구조상 woosung_48, 45 및 toprun_D8을 제외한 나머지 설비의 데이터는 신뢰도가 낮아, 이들 설비 중심으로 우선 분석을 진행하는 것이 타당하다.

엔지니어 조치 제언

- **통신 매핑 전수 조사:** NO_SIGNAL 비율이 90%를 넘는 toprun_A2, C7, C11, C5, C650-4/5 설비의 PLC-서버 간 데이터 매핑 및 네트워크 연결 상태를 즉시 점검할 것을 권장한다.
- **센서 하드웨어 점검:** SENSOR_ERROR 비율이 35%에 달하는 woosung_54 설비의 센서 단자 체결 상태 및 전송 신호 레벨을 점검하여 하드웨어 교체 여부를 결정해야 한다.
- **가동 효율 최적화:** IDLE 비중이 높은 woosung_37, 42 설비의 경우, 비정상적 정지 구간의 원인(원료 공급 지연, 작업자 대기 등)을 파악하여 가동률을 개선할 것을 권장한다.

4. 데이터 품질·센서 안정성 진단 — NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR

데이터 품질·센서 안정성 진단 — NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR

분석 배경

본 장에서는 수집된 전체 사이클 중 분석 불능 상태를 유발하는 '수집 안정성 지표'를 진단한다. 데이터 품질 저하의 핵심 원인은 (A) 센서/데이터 품질 에러(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR)와 (B) 가동 비효율(WARMUP, IDLE)로 구분되며, 본 분석의 목적은 전자인 '수집 안정성'의 결함을 정량화하는 것이다. 특히 NO_SIGNAL(신호 미검출)과 SENSOR_ERROR(센서 값 이상)는 발생 기전이 상이하므로, 이를 분리하여 접근함으로써 설비별 하드웨어 결함인지 혹은 통신/설정의 문제인지를 판별한다. 분석 단위는 CSV의 `machine` 열과 `controller` 폴더가 1:1로 대응되는 사출기 기준이며, 제공된 실측 수치를 기반으로 우선 점검 대상 설비를 도출한다.

데이터 품질(센서 안정성) — 센서 에러 비율 랭킹

사출기	NO_SIGNAL	SENSOR_ERROR	센서에러합	센서에러율
toprun_A2	424,674	4	424,678	99.85%
toprun_C7	451,264	18	451,282	99.44%
toprun_C650-4	103,060	5	103,065	99.17%
toprun_C650-5	68,189	5	68,194	98.74%
toprun_C5	427,103	258	427,361	96.39%
toprun_C11	480,351	22	480,373	95.81%
toprun_A5	179,270	18	179,288	91.92%
woosung_40	116,505	775	117,280	89.65%
toprun_A3	528,567	36	528,603	88.14%
woosung_54	3,064	9,023	12,087	47.08%
woosung_42	15,851	995	16,846	36.53%
toprun_D8	102,023	6,139	108,162	34.06%
woosung_37	63	1	64	31.84%
woosung_45	834	3	837	17.03%
woosung_48	131	24	155	4.18%

[표 해석] toprun 계열의 다수 설비가 90% 이상의 극단적인 센서 에러율을 보이며, 특히 woosung_54의 경우 NO_SIGNAL보다 SENSOR_ERROR의 비중이 압도적으로 높은 특이점을 보인다.

심층 분석 및 도메인 추론

1. NO_SIGNAL의 지배적 발생과 시스템적 결함 추론

전체 수집 사이클 3,320,582회 중 NO_SIGNAL이 2,900,949회(87.36%)로 압도적인 비중을 차지한다. 특히 toprun_A2(99.85%), toprun_C7(99.44%), toprun_C650-4(99.17%) 등 상위 8개 설비의 에러율이 모두 88%를 상회한다.

NO_SIGNAL은 T1~T8_Max 값이 전부 결측(NaN)인 상태를 의미한다. 이는 단순한 센서 개별 고장이 아니라, 사출기 컨트롤러에서 데이터 수집 시스템으로의 신호 전송 경로 자체가 단절되었음을 의미

한다. 도메인 관점에서 볼 때, 이는 다음과 같은 원인으로 추정된다. 첫째, 컨트롤러-수집 서버 간의 통신 프로토콜 설정 오류 또는 네트워크 인터페이스의 물리적 단절 가능성이 높다. 둘째, 특정 제조업체(toprun)에서 공통적으로 나타나는 현상인 점으로 보아, 해당 설비 군의 데이터 덤프 설정이나 API 매핑 과정에서 체계적인 누락이 발생하고 있는 것으로 보인다. 결과적으로 toprun_A2, C7, C650-4, C650-5, C5, C11, A5, A3 설비는 현재 데이터 수집 체계가 사실상 작동하지 않는 상태이며, 수집된 데이터의 대부분이 무의미한 '빈 껍데기' 사이클임이 입증된다.

2. SENSOR_ERROR의 국소적 집중과 하드웨어 결함 분석

NO_SIGNAL이 '통신 단절'의 문제라면, SENSOR_ERROR는 '데이터 오염'의 문제다. SENSOR_ERROR는 센서가 연결되어 신호는 들어오나, 장착된 T채널의 T_Max가 0이거나 P채널의 P_Max가 0인 경우, 혹은 사이클 타임이 0인 경우에 판정된다.

가장 심각한 지점은 woosung_54 설비이다. 해당 설비의 SENSOR_ERROR 건수는 9,023건으로, 전체 15대 설비 중 최다치를 기록하고 있다. woosung_54의 센서 에러율 47.08% 중 NO_SIGNAL(3,064건)보다 SENSOR_ERROR(9,023건)가 약 3배 가량 높게 나타난다. 이는 통신망은 정상 작동하고 있으나, 실제 물리적 센서가 값을 출력하지 못하는 하드웨어적 결함이 발생했음을 시사한다.

또한 toprun_D8(6,139건)과 woosung_42(995건)에서도 유의미한 수준의 SENSOR_ERROR가 관찰된다. 특히 toprun_D8은 NORMAL 비율(64.69%)이 높음에도 불구하고 SENSOR_ERROR가 6,139건 발생했다는 점은, 가동 중 간헐적으로 센서 신호가 끊기거나 특정 채널의 센서가 파손되어 오작동하고 있을 가능성을 뒷받침한다. 이는 제품 불량률과는 별개의 문제이며, 순수하게 '측측 시스템의 신뢰성'이 훼손된 상태로 판단된다.

3. 수집 안정성 관점에서의 설비 그룹화

데이터 품질 수치를 기반으로 설비를 세 가지 그룹으로 재분류할 수 있다. - **[그룹 1] 통신 불능 그룹 (toprun 다수)**: NO_SIGNAL이 지배적이다. 센서 교체가 아닌 네트워크 및 컨트롤러 설정 전면 재검토가 필요하다. - **[그룹 2] 센서 결함 그룹 (woosung_54, toprun_D8)**: 신호는 수신되나 값이 비정상이다. 센서 소자 교체 및 배선 점검이 시급하다. - **[그룹 3] 안정 수집 그룹 (woosung_48, woosung_45)**: 센서 에러율이 매우 낮다(woosung_48은 4.18%). 이 그룹의 데이터가 분석의 기준점(Baseline)이 되어야 한다.

결론적으로, 전체 사이클의 87%를 차지하는 NO_SIGNAL 문제는 개별 사출기의 문제가 아닌 데이터 파이프라인의 시스템적 결함으로 보이며, woosung_54의 SENSOR_ERROR 문제는 명백한 하드웨어 유지보수 대상이다.

챕터 요약 및 제언

핵심 정리

- **수집 안정성 붕괴:** 전체 사이클의 87.36%가 NO_SIGNAL로 판정되어, 데이터 수집 시스템의 실효성이 극도로 낮은 상태이다.
- **에러 성격의 명확한 분리:** toprun 계열은 '통신/설정 누락(NO_SIGNAL)'이 주원인이며, woosung_54는 '물리적 센서 고장(SENSOR_ERROR)'이 주원인으로 분석된다.
- **최우선 관리 대상:** 센서 에러율 99% 이상의 toprun 상위 설비들과 SENSOR_ERROR 절대 수치가 가장 높은 woosung_54를 최우선 점검 대상으로 지정한다.

엔지니어 조치 제언

- **toprun 계열 설비:** 컨트롤러-서버 간 통신 프로토콜 및 데이터 덤프 설정값을 전수 조사하고, 물리적 네트워크 케이블의 결선 상태를 재확인할 것을 권장한다.
- **woosung_54 설비:** 즉시 가동을 중단하거나 센서 점검을 실시하여, T채널 및 P채널 센서의 단선 여부를 확인하고 노후 센서를 교체할 것을 권장한다.
- **데이터 필터링 적용:** 향후 분석 시, NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR가 포함된 사이클은 분석 대상에서 완전히 배제하고, NORMAL 사이클만을 대상으로 통계적 유의성을 확보해야 한다.

5. 가동 안정성 패턴 — WARMUP(예열)과 IDLE(휴지)

분석 배경

본 장에서는 사출 공정의 가동 효율성을 저해하는 '가동 비효율 지표'인 WARMUP(예열)과 IDLE(휴지) 사이클을 분석한다. 앞선 4장에서 다룬 NO_SIGNAL 및 SENSOR_ERROR가 센서의 물리적 결함이나 데이터 수집 체계의 불안정성에 기인한 '데이터 품질 에러'라면, WARMUP과 IDLE은 설비는 정상 작동하나 공정 운영상의 이유로 유효한 제품 생산이 이루어지지 않는 '운영 비효율' 구간이다.

WARMUP은 레진이 온도 센서에 도달하지 않아 T_Detect 최댓값이 0으로 판정되는 구간이며, IDLE은 사이클 타임이 통계적 임계치($P75 + 3 \times IQR$)를 초과하여 비정상적으로 길어진 휴지 구간을 의미한다. 이 두 유형은 분석 대상인 NORMAL 사이클과 엄격히 분리되어야 한다. 만약 이 구간의 데이터가 분석에 포함될 경우, 실제 성형 조건(Pressure, Temperature)과 무관한 수치가 평균값에 영향을 주어 공정 분석의 신뢰도를 심각하게 훼손하기 때문이다. 따라서 본 분석은 WARMUP과 IDLE을 '분석 제외 구간'으로 정의하고, 설비별 발생 빈도를 통해 생산성 손실 지점을 식별하는 데 목적을 둔다.

가동 비효율 지표 분석 데이터

분석 단위는 사출기(injection machine) 기준이며, 각 사출기는 CSV의 machine 열과 controller 폴더가 1:1로 대응된다.

사출기	WARMUP (건)	WARMUP%	IDLE (건)	IDLE%	비효율 합계%
woosung_37	3	1.49%	22	10.95%	12.44%
woosung_42	702	1.52%	2,986	6.47%	7.99%
woosung_48	95	2.56%	174	4.69%	7.25%
woosung_54	107	0.42%	817	3.18%	3.60%
woosung_40	306	0.23%	1,820	1.39%	1.62%
toprun_D8	576	0.18%	3,391	1.07%	1.25%
woosung_45	10	0.2%	38	0.77%	0.97%
toprun_A5	956	0.49%	199	0.1%	0.59%
toprun_A3	267	0.04%	541	0.09%	0.13%
toprun_C650-5	18	0.03%	53	0.08%	0.11%
toprun_C5	116	0.03%	307	0.07%	0.10%
toprun_C7	41	0.01%	298	0.07%	0.08%
toprun_C11	154	0.03%	291	0.06%	0.09%
toprun_C650-4	18	0.02%	53	0.05%	0.07%
toprun_A2	9	0.0%	41	0.01%	0.01%

[표 해석] Woosung 계열 설비(특히 woosung_37, 42, 48)에서 WARMUP과 IDLE의 발생 비율이 압도적으로 높게 나타나며, Toprun 계열 설비는 전반적으로 매우 낮은 비효율 비율을 유지하고 있다.

심층 분석 및 도메인 추론

1. IDLE(휴지) 패턴 분석: 운영 손실의 정량화

IDLE 사이클은 설비가 가동 상태임에도 불구하고 실제 성형 사이클이 진행되지 않고 장시간 정지된 상태를 의미한다. 데이터상으로 woosung_37(10.95%), woosung_42(6.47%), woosung_48(4.69%) 순으로 높은 IDLE 비율을 보인다.

특히 woosung_37의 경우 총 사이클 수가 201회로 매우 적음에도 불구하고 IDLE 비율이 10%를 상회한다. 이는 해당 설비가 연속 생산보다는 간헐적 가동이나 테스트 목적으로 사용되었을 가능성을 시사한다. 반면 woosung_42는 2,986건의 IDLE 사이클이 발생하여 절대적인 시간 손실이 가장 큰 설비로 판단된다. IDLE의 주된 원인은 원료 공급 지연, 작업자의 교체 주기, 혹은 금형 세팅 변경 간의 대기 시간으로 추정된다. Toprun 설비들의 IDLE 비율이 대부분 0.1% 내외로 극히 낮은 점과 대비할

때, Woosung 설비가 배치된 라인의 공정 스케줄링 효율이 상대적으로 낮거나, 해당 설비들이 다품종 소량 생산을 담당하여 셋업 변경 횟수가 잦은 것으로 보인다.

2. WARMUP(예열) 패턴 분석: 열적 안정성 도달 과정

WARMUP 사이클은 레진이 온도 센서에 도달하기 전의 구간으로, 실제 양산에 진입하기 전의 필수적인 예열 과정이다. 수치상으로는 woosung_48(2.56%), woosung_42(1.52%), woosung_37(1.49%) 순으로 높게 나타난다.

주목할 점은 toprun_A5의 경우 WARMUP 건수가 956건으로 절대량은 많으나 비율은 0.49%에 불과하다는 것이다. 이는 toprun_A5가 매우 많은 양의 사이클을 수행하는 주력 설비이기 때문에 발생하는 현상이다. 반면 Woosung 계열의 높은 WARMUP 비율은 설비의 전원 On/Off 빈도가 높거나, 금형 교체 후 적정 온도에 도달하기까지의 대기 시간이 전체 가동 시간에서 차지하는 비중이 크다는 것을 의미한다. 이는 생산 준비 시간(Setup Time)의 손실이 직접적으로 데이터에 반영된 결과로 해석된다.

3. 제조계열별 가동 안정성 대비

Toprun과 Woosung 두 계열 간의 가동 패턴은 극명하게 갈린다. Toprun 설비들은 WARMUP과 IDLE의 합계 비중이 대부분 0.2% 미만으로, 일단 가동이 시작되면 중단 없이 연속적으로 NORMAL 사이클을 수행하는 '고효율 연속 가동' 패턴을 보인다.

반면 Woosung 설비들은 비효율 합계 비율이 최소 0.97%(woosung_45)에서 최대 12.44%(woosung_37)까지 분포한다. 이는 설비 자체의 성능 차이라기보다, 공정 배치(Allocation)의 차이로 추정된다. Woosung 설비들이 주로 짧은 생산 주기를 가진 제품군을 담당하거나, 잦은 금형 교체가 필요한 유연 생산 라인에 배치되었을 가능성이 높다. 하지만 woosung_42와 같이 IDLE 건수가 2,986건에 달하는 경우는 단순한 공정 특성을 넘어 운영상의 병목 현상이 존재할 가능성이 크므로 개선이 필요하다.

4. 분석 제외 구간 설정의 정당성

본 보고서에서 WARMUP과 IDLE을 NORMAL에서 제외한 이유는 이 구간의 데이터가 '제품 품질'과 무관하기 때문이다. WARMUP 구간의 온도 데이터는 상승 곡선을 그리며 불안정한 상태이며, IDLE 구간의 압력 데이터는 기본 압력(Base pressure) 수준에서 정체된다. 이를 NORMAL에 포함하여 분석할 경우, 사출 압력의 평균값이 하향 왜곡되거나 온도 편차가 실제보다 크게 측정되는 오류가 발생한다. 따라서 본 보고서가 지향하는 '전문가용 기술 분석'을 위해서는 이러한 비효율 구간을 엄격히 분리하여 제거한 뒤, 오직 NORMAL 사이클만을 대상으로 공정 능력을 평가하는 것이 타당하다.

챕터 요약 및 제언

핵심 정리

- **비효율 지표 정의:** WARMUP은 레진 미도달(예열) 상태, IDLE은 통계적 임계치를 초과한 휴지 상태를 의미하며, 두 지표 모두 제품 품질과는 무관한 '가동 비효율' 지표이다.
- **설비별 편차:** Woosung 계열 설비(특히 woosung_37, 42, 48)에서 비효율 비율이 높게 나타나며, Toprun 계열은 매우 안정적인 연속 가동 패턴을 유지하고 있다.
- **운영 특성 추론:** Woosung 설비의 높은 비효율 수치는 잦은 금형 교체, 짧은 생산 주기, 혹은 공정 스케줄링의 불균형으로 인한 생산 준비 시간 및 대기 시간의 증가로 추정된다.

엔지니어 조치 제언

- **Woosung_42 설비의 IDLE 원인 분석:** 2,986건의 IDLE 사이클은 절대적 손실 시간이 매우 큰 수준이다. 해당 설비의 가동 중단 사유(원료 부족, 작업 대기 등)를 전수 조사하여 병목 지점을 제거할 것을 권장한다.
- **예열 공정 최적화:** WARMUP 비율이 높은 woosung_48, 42 설비를 중심으로 금형 예열 시스템 도입이나 가동 전 워업 스케줄 최적화를 통해 초기 불량 발생 가능성을 낮추고 가동 준비 시간을 단축할 것을 권장한다.
- **데이터 필터링 기준 유지:** 향후 모든 품질 분석 및 공정 최적화 모델링 시, 본 보고서에서 정의한 WARMUP/IDLE 판정 규칙을 적용하여 분석 대상에서 완전히 제외한 뒤 NORMAL 데이터만을 사용할 것을 단언적으로 권고한다.

6. 사출기-금형 매핑 구조 — 다품종 설비와 전용 설비, 그리고 N:N

분석 배경

본 분석의 목적은 사출기(Injection Machine)와 금형(Mold, PartNo) 간의 매핑 구조를 파악하여 설비 운용 전략을 정량적으로 진단하는 것이다. 사출 공정에서 설비의 범용성과 전용성은 생산 효율 및 품질 관리 체계에 직접적인 영향을 미친다. 특히 데이터 수집 관점에서 CSV의 `machine` 열과 `controller` 폴더가 1:1로 대응되는 구조를 바탕으로, 각 사출기가 얼마나 다양한 금형을 수용하고 있는지, 그리고 동일 금형이 여러 설비에 분산 배치된 N:N 매핑 사례가 얼마나 발생하는지를 분석한다. 이는 향후 설비별 표준 파라미터 설정 및 공정 최적화 단위를 결정하는 핵심 근거가 된다.

사출기별 금형 매핑 현황

사출기	controller	가동 금형 수	총 사이클	주력 금형 (최다 사이클 PartNo)
toprun_A3	P-M02-2022-A142	25	599,700	MCK71605701
toprun_C11	P-M02-2024-A174	31	501,376	ABQ77542801
toprun_C7	P-M02-2024-A181	28	453,821	IMGC66385001
toprun_C5	P-M02-2024-A180	24	443,354	IMBN66466802
toprun_A2	P-M02-2024-A172	19	425,301	MBN65302501
toprun_D8	P-M02-2023-A164	9	317,548	MCK71758701
toprun_A5	P-M02-2024-A177	14	195,044	MGC66414801
woosung_40	P-M02-2024-A184	13	130,827	MBN66622301
toprun_C650-4	P-M02-2025-A213	6	103,932	MBN64683201
toprun_C650-5	P-M02-2025-A216	7	69,061	ABQ76540401
woosung_42	P-M02-2024-A186	12	46,119	TEST (CR2_copied)
woosung_54	P-M02-2025-A224	4	25,674	MCK71961001
woosung_45	P-M02-2025-A222	2	4,915	MCK30110501
woosung_48	P-M02-2025-A220	3	3,709	MGC30048001
woosung_37	P-M02-2024-A185	3	201	MCK71869301

[해석] toprun_C11 이 31종의 금형을 가동하여 가장 높은 범용성을 보이며, woosung_45 는 2종의 금형만 가동하여 전용 설비에 가까운 특성을 보인다.

심층 분석 및 도메인 추론

1. 설비 운용 전략의 양극화: 다품종 범용 설비 vs 소품종 전용 설비

데이터 분석 결과, toprun 계열 설비와 woosung 계열 설비 간의 운용 전략이 명확히 구분되는 것으로 보인다.

toprun_C11 (31종), toprun_C7 (28종), toprun_A3 (25종), toprun_C5 (24종)는 매우 높은 수준의 금형 교체 빈도를 가진 '다품종 범용 설비'로 분류된다. 이들 설비는 소량 다품종 생산 체계의 핵심 거점으로 활용되고 있으며, 이에 따라 금형 교체 시 발생하는 셋업 손실(Setup Loss)과 초기 불안정 사이클(Warm-up)의 발생 빈도가 높을 수밖에 없는 구조다.

반면, woosung_45 (2종), woosung_48 (3종), woosung_37 (3종), woosung_54 (4종)는 극소수의 금형만을 가동하는 '소품종 전용 설비'의 특성을 띤다. 특히 woosung_45 와 woosung_48 은 가동 금형 수가 매우 적음에도 불구하고, 가동된 금형(예: MGC30048001)의 NORMAL 비율이 매우 높게 나타나는 경향이 있다. 이는 특정 제품의 대량 생산을 위해 설비가 최적화되어 있음을 의미하며, 공정 안정성 확보가 범용 설비보다 용이한 구조로 추정된다.

2. 생산 부하와 금형 다양성의 비상관성

금형의 가동 수와 총 사이클 수(생산량)가 반드시 비례하지 않는다는 점에 주목해야 한다. toprun_D8의 사례가 대표적이다. 가동 금형 수는 9종으로 적은 편에 속하지만, 총 사이클 수는 317,548회로 전체 설비 중 상위권에 위치한다. 특히 단일 금형인 MCK71758701 에서만 218,665회의 사이클이 발생했다. 이는 toprun_D8 이 특정 고수요 제품의 전용 생산 라인으로 운용되고 있음을 시사한다.

이러한 데이터는 분석 단위 설정 시 '사출기' 기준의 분석이 왜 필수적인지를 증명한다. 단순히 금형 기준으로 분석할 경우, MCK71758701 의 데이터가 toprun_D8 과 toprun_A3 에 분산되어 있어 설비 특성에 따른 품질 편차를 놓칠 위험이 크기 때문이다.

3. N:N 매핑 구조와 공정 표준화 리스크

고유 금형 122종 중 44종(약 35.8%)이 2대 이상의 사출기에서 가동되는 N:N 매핑 구조를 가진다. 특히 MCK71924401 과 MGC66451901 은 6대의 사출기(toprun_A2, A3, A5, C11, C5, C7)에 걸쳐 가동되고 있다.

이러한 다중 설비 배치 구조는 다음과 같은 도메인적 의미를 가진다. 첫째, 해당 제품들의 수요가 매우 높아 단일 설비의 개파(Capacity)로는 대응이 불가능하여 생산량을 분산시킨 것으로 보인다. 둘째, 동일한 금형임에도 불구하고 투입되는 사출기의 제어기(Controllor) 버전이나 하드웨어 특성이 다르기 때문에, 동일 파라미터를 적용하더라도 실제 사출 압력이나 온도 프로파일에 미세한 차이가 발생할 가능성이 매우 높다.

실제로 MGC66451901 금형의 경우, toprun_A5 에서는 NORMAL%가 93.29%에 달하지만, toprun_C5 에서는 84.53%로 낮아지는 등 설비 간 데이터 품질 및 가동 안정성 편차가 관찰된다. 이는 금형 자체의 결함보다는 설비-금형 간의 정합성(Matching) 혹은 설비별 센서 데이터 수집 상태의 차이에서 기인한 것으로 추정된다.

챕터 요약 및 제언

핵심 정리

- **설비 전략 분리:** toprun 계열은 다품종 범용 운용(최대 31종), woosung 계열은 소품종 전용 운용(최소 2종)의 경향이 뚜렷함.
- **생산 집중도:** toprun_D8 과 같이 금형 수는 적으나 특정 제품(MCK71758701)의 생산 비중이 압도적인 고부하 전용 설비가 존재함.

- **N:N 매핑의 위험성:** 44종의 금형이 다수 설비에 분산 배치되어 있으며, 특히 6대 설비에 분산된 핵심 금형의 경우 설비 간 공정 편차 발생 가능성이 매우 높음.

엔지니어 조치 제언

- **N:N 금형 표준 프로파일 수립:** 6대 이상의 설비에서 가동되는 MCK71924401, MGC66451901 금형에 대해 설비 간 NORMAL 사이클의 파라미터 편차를 분석하고, 설비별 보정 계수를 적용한 '통합 표준 가이드라인' 수립을 권장한다.
- **범용 설비 셋업 최적화:** topnun_C11, C7 등 다품종 가동 설비의 경우, 금형 교체 시 발생하는 비정상 사이클(WARMUP, IDLE)을 줄이기 위한 퀵 체인지(Quick Change) 시스템 및 초기 안정화 구간의 데이터 필터링 규칙 강화를 권장한다.
- **전용 설비 데이터 벤치마킹:** woosung_45, woosung_48 과 같이 안정성이 높은 전용 설비의 데이터 패턴을 분석하여, 범용 설비의 공정 안정성을 높이기 위한 벤치마크 모델로 활용할 것을 권장한다.

7. 종합 결론과 우선 조치 제언

종합 결론과 우선 조치 제언

[분석 배경]

본 장에서는 앞선 1장부터 6장까지의 사출기 단위 가동 및 품질 통계 분석 결과를 종합하여, 전체 설비의 상태를 정량적으로 분류하고 엔지니어링 관점의 우선 조치 순위를 도출한다. 특히 전체 수집 사이클 3,320,582회 중 분석 가능 대상인 NORMAL 사이클의 비중이 11.68%에 불과하다는 점에 주목하여, 데이터 수집 체계의 정상화와 가동 효율 개선을 위한 구체적인 정비 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다.

[설비 상태 종합 분류 표]

분류	해당 사출기	주요 지표 특성	상태 진단
주력 분석 가능 설비	woosung_48, woosung_45, toprun_D8, woosung_37, woosung_42	NORMAL% $\geq$ 50%	데이터 수집 안정화 단계, 프로세스 분석 가능
데이터 수집 취약 설비	toprun_A2, toprun_C7, toprun_C650-4, toprun_C650-5, toprun_C5, toprun_C11, toprun_A5	NO_SIGNAL% $\geq$ 80%	센서 미연결 또는 통신 단절로 인한 수집 불가 상태
하드웨어 결함 의심 설비	woosung_54	SENSOR_ERROR% $\approx$ 35.14%	센서 장착 상태이나 데이터 품질 불량(신호 값 오류)
가동 비효율 설비	woosung_37, woosung_42, woosung_48	IDLE% $\geq$ 4.69%	잡은 휴지 및 비정상적 사이클 타임 발생

[표에 대한 해석] 전체 15대 사출기 중 절반 이상인 7대가 극심한 데이터 수집 누락(NO_SIGNAL) 상태이며, 가동 가능 설비 내에서도 하드웨어 결함(SENSOR_ERROR)과 가동 비효율(IDLE)이 혼재되어 나타나고 있다.

[심층 분석 및 도메인 추론]

1. 데이터 수집 체계의 구조적 결함 분석

전체 사이클의 87.36%를 차지하는 NO_SIGNAL은 단순한 일시적 오류가 아니라 설비-수집 시스템 간의 인터페이스 설정 문제로 추정된다. 특히 toprun 계열의 C-시리즈(C11, C7, C5)와 A2, A5 설비에서 90% 이상의 NO_SIGNAL율이 공통적으로 관찰된다. 이는 특정 모델의 컨트롤러와 데이터 수집 시스템 간의 프로토콜 불일치 혹은 센서 배선 누락이 집단적으로 발생하고 있음을 시사한다.

반면, 동일한 금형(예: MCK71924401, MGC66451901)이 toprun_D8에서는 높은 NORMAL%를 기록하지만, toprun_C7이나 toprun_A2에서는 거의 0%에 수렴하는 점은 데이터 누락의 원인이 금형(PartNo)이 아닌 사출기(Machine) 자체의 수집 환경에 있음을 확증한다. 따라서 현재의 데이터 공백은 공정의 문제가 아니라 인프라의 문제로 정의된다.

2. 센서 품질과 가동 효율의 상관관계

woosung 계열 설비는 toprun 계열 대비 NORMAL%가 상대적으로 높으나, SENSOR_ERROR와 IDLE의 비중이 유의미하게 높게 나타난다. 특히 woosung_54의 경우 SENSOR_ERROR율이 35.14%에 달하는데, 이는 NO_SIGNAL(미연결)과는 성격이 다른 '잘못된 값의 수집'을 의미한다. 이는 센서의 노후화, 접점 불량, 혹은 신호 간섭으로 인한 데이터 오염으로 추정된다.

가동 비효율 지표인 IDLE% 역시 woosung_37(10.95%)과 woosung_42(6.47%)에서 높게 나타난다. 이는 설비의 기계적 성능 문제보다는 작업자의 조작 패턴, 혹은 원재료 공급 지연 등 외부 요인에 의한 대기 시간이 길어지고 있음을 의미하는 것으로 보인다. WARMUP 비중은 전체적으로 낮으나 woosung_48(2.56%) 등 일부 설비에서 관찰되며, 이는 초기 가동 시 레진 도달 시간의 최적화가 필요함을 시사한다.

3. 33001 공식 분류와의 정렬 방향

현재 본 보고서에서 재현한 cycle_type 분류 규칙은 수치 기반의 객관적 기준을 적용하였으나, 실제 현장의 33001 공식 집계와 미세한 차이가 발생할 수 있다. 분석의 신뢰성을 높이기 위해서는 다음과 같은 정렬 과정이 필요하다. - **NORMAL의 정의 엄격화**: 현재는 에러/비효율을 제외한 나머지를 NORMAL로 간주하고 있으나, 향후에는 실제 제품의 양불 판정 데이터와 결합하여 '품질 합격 사이클'만을 NORMAL로 정의하는 단계로 고도화해야 한다. - **에러 유형의 세분화**: SENSOR_ERROR 내에서도 T채널(온도)과 P채널(압력) 중 어느 쪽의 결함이 지배적인지 구분하여 정비 우선순위를 결정해야 한다.

[종합 결론]

본 분석 결과, 현재의 데이터 수집 상태로는 전사적인 공정 최적화나 품질 예측 모델 구축이 불가능한 수준이다. 전체 설비의 46%가 데이터 수집 불능 상태이며, 수집 가능 설비조차 센서 품질과 가동 효율 면에서 상당한 손실이 발생하고 있다. 따라서 '공정 분석' 이전에 '데이터 수집 인프라의 정상화'가 선행되어야 하며, 특히 toprun C-시리즈의 통신 복구와 woosung_54의 센서 교체가 시급하다.

핵심 정리

- **인프라 마비**: 전체 사이클의 87.36%가 NO_SIGNAL로, toprun C-시리즈를 포함한 7대 설비의 수집 체계가 붕괴된 상태이다.
- **품질 오염**: woosung_54는 SENSOR_ERROR(35.14%)가 극심하여 수집된 데이터의 신뢰성이 매우 낮다.
- **가동 손실**: woosung_37, 42 설비를 중심으로 높은 IDLE%가 관찰되어 생산성 저하 요인이 존재한다.

엔지니어 조치 제언

- **[최우선] 통신 및 배선 전수 조사**: toprun_A2, C11, C7, C5, C650-4, C650-5, A5 설비의 컨트롤러-수집 시스템 간 통신 설정 및 센서 배선 연결 상태를 즉시 점검하고 복구할 것을 권장한다.
- **[차순위] 센서 하드웨어 교체**: woosung_54 설비의 P/T 채널 센서를 점검하고, SENSOR_ERROR를 유발하는 결함 센서를 교체할 것을 권장한다.
- **[운영 최적화] 휴지 시간 분석**: woosung_37 및 42 설비의 IDLE 발생 구간에 대한 타임라인 분석을 통해, 불필요한 대기 시간을 줄이는 공정 개선안 수립을 권장한다.